

ESPLORAZIONE DI PROCESSI, THREAD, HANDLE E REGISTRO DI WINDOWS.

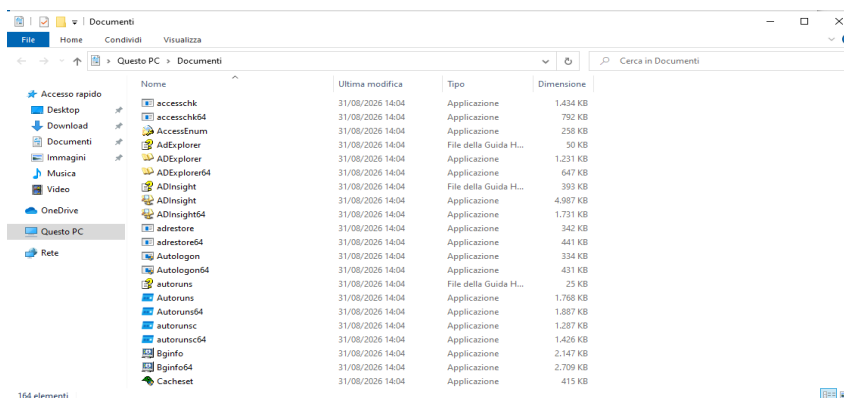
1. OBIETTIVO

In questo laboratorio, esplorerai i processi, i thread e gli handle utilizzando Process Explorer della Suite SysInternals. Utilizzerai anche il Registro di Windows per modificare un'impostazione.

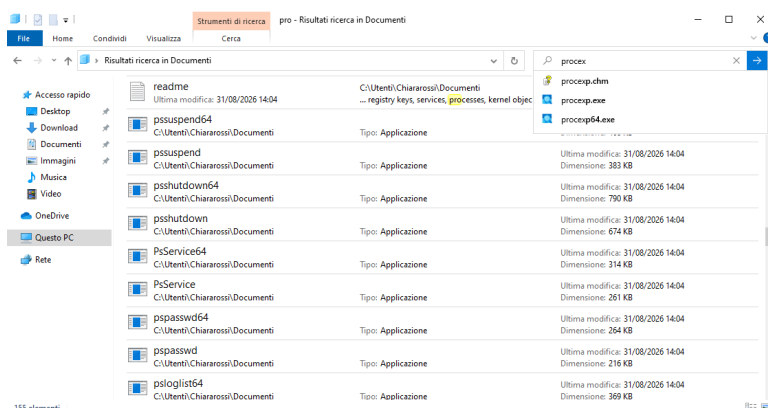
- Parte 1 Esplorazione dei Processi.
- Parte 2 Esplorazione di Thread e Handle.
- Parte 3 Esplorazione del Registro di Windows Risorse Richieste.

2. ESPLORAZIONE DEI PROCESSI

La traccia è stata eseguita su macchina virtuale Windows 10, poiché portare a termine l'esercizio la traccia richiede di installare Sysinternals, una suite di oltre 70 strumenti per amministrare, monitorare e risolvere problemi su sistemi operativi Windows. Il pacchetto è stato scaricato tramite il link fornito dalla slide ed è stato estratto nella cartella Documenti.



La cartella contiene moltissimi strumenti utili, tra i quali si è selezionato Process Explorer per la gestione delle attività.



Dopo aver fatto eseguire il programma, è stato cercato nella lunga lista i processi del browser.

securityhealthsystray.exe		1.664 K	3.504 K	5312 Windows Security notificatio...	Microsoft Corporation
VBoxTray.exe	0.50	2.608 K	11.528 K	7540 VirtualBox Guest Additions Tr...	Oracle and/or its affiliates
msedge.exe	< 0.01	50.600 K	149.104 K	988 Microsoft Edge	Microsoft Corporation
msedge.exe		2.024 K	7.796 K	836 Microsoft Edge	Microsoft Corporation
msedge.exe		12.460 K	45.360 K	7420 Microsoft Edge	Microsoft Corporation
msedge.exe		13.096 K	37.832 K	4524 Microsoft Edge	Microsoft Corporation
msedge.exe		7.784 K	18.844 K	6740 Microsoft Edge	Microsoft Corporation
msedge.exe		7.888 K	24.496 K	7788 Microsoft Edge	Microsoft Corporation
msedge.exe	< 0.01	47.476 K	101.012 K	3372 Microsoft Edge	Microsoft Corporation
msedge.exe		18.016 K	28.492 K	6508 Microsoft Edge	Microsoft Corporation
OneDrive.exe		11.120 K	39.380 K	348 Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation

Dopo aver trovato la lista dei processi di Microsoft Edge, come richiesto nelle slide si è testato una delle funzionalità di questo programma, ossia quello di interrompere la task dal pannello del programma cliccando con tasto l'elemento da terminare e selezionando kill process. Una volta eseguita questa operazione la scheda del browser si è chiusa.

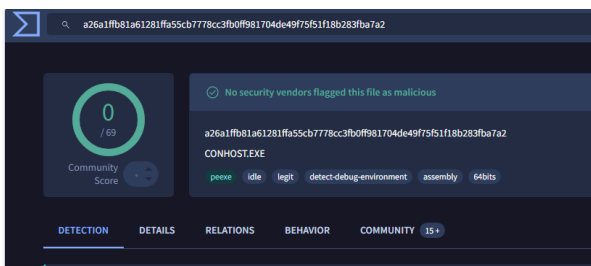
Per fare altri esperimenti la traccia ha richiesto di avviare il terminale, per poi cercare il nuovo processo che si è generato.

OneDrive.exe		11.116 K	39.388 K	348 Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation
cmd.exe		2.036 K	4.156 K	6208 Processore dei comandi di ...	Microsoft Corporation
conhost.exe		7.380 K	19.380 K	8908 Host finestra console	Microsoft Corporation

Usando il Prompt dei Comandi per generare una richiesta ping si forma un nuovo processo, poiché il comando è un eseguibile. Dopo che la richiesta Ping riceve risposta la task scompare.

OneDrive.exe		11.116 K	39.388 K	348 Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation
cmd.exe		4.400 K	4.536 K	6208 Processore dei comandi di ...	Microsoft Corporation
conhost.exe	< 0.01	7.440 K	21.332 K	8908 Host finestra console	Microsoft Corporation
PING.EXE	0.54	896 K	4.052 K	8884 Comando Ping TCP/IP	Microsoft Corporation

cmd.exe presenta un processo figlio contrapposte che l'esercizio richiede di analizzare, in quanto sospetto. Il programma consente di hardware il software e linkarlo alla pagina web di VirusTotal, che non rileva nessun fattore di rischio secondo 69 motori antivirus.

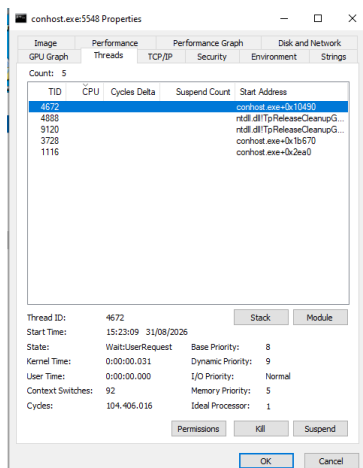


3. ESPLORAZIONE DI THREAD E HANDLE

I thread sono le più piccole sequenze di istruzioni programmate che il processore può eseguire, permettendo agli eseguibili di fare più cose contemporaneamente. Gli handle sono puntatori che SO assegna i programmi per usare determinate risorse.

3.1 ESPLORARE I THREAD

Grazie a Process Explorer si possono ricavare i thread e gli handle. Prendendo ad esame il processo conhost.exe, si seleziona la scheda Properties e si apre un menù da cui si possono analizzare i thread.



3.2 ANALISI THREAD

Nel momento che è stata scattata l'immagine erano presenti 5 threads ognuna avente un codice identificativo TID (4672,4888,9120,3728,1116).

- I thread con indirizzo `conhost.exe+0x...` sono thread nativi appartenenti al codice sorgente dell'applicazione stessa, responsabili della gestione dell'interfaccia e dei comandi di console.
- I thread associati a `ntdll.dll!TpReleaseCleanupG...` appartengono al **Thread Pool** gestito direttamente dalla libreria di sistema di Windows (`ntdll.dll`), usati per ottimizzare l'esecuzione di compiti asincroni in background.

In realtà i threads presenti variano con il tempo, infatti la gestione è del tutto dinamica perché:

Stato di esecuzione (State): Un thread passa costantemente da uno stato all'altro:

- **Running:** Sta usando attivamente la CPU.
- **Wait / Waiting:** È in attesa (es. che tu prema un tasto o che un file finisca di caricarsi), come nell'immagine (`Wait:UserRequest`).
- **Ready:** È pronto a calcolare e aspetta solo che la CPU si liberi.
- **Creazione e Distruzione:** Il numero totale di thread (**Count**) non è fisso. Quando richiedi un'operazione, il processo crea nuovi thread per gestirla in background; una volta completata, i thread vengono distrutti o restituiti al *Thread Pool* per risparmiare risorse.
- **Metriche dinamiche:** I valori come **CPU%**, **Cycles Delta**, **Context Switches** e **Kernel/User Time** aumentano in tempo reale ad ogni minima azione dell'utente o del sistema.
- **Priorità Dinamica (Dynamic Priority):** Windows modifica la priorità di un thread in tempo reale. Ad esempio, se un'applicazione torna in primo piano o riceve un click dal mouse, il sistema operativo innalza la sua priorità temporaneamente per renderla più reattiva.

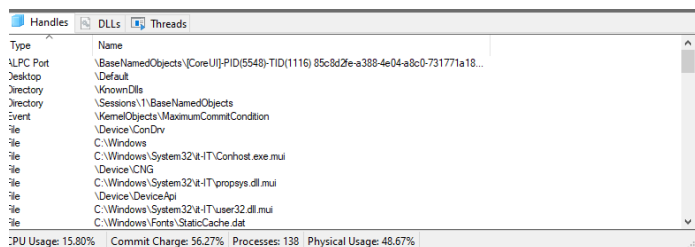
Nella finestra **Proprietà** (scheda *Threads*) sono disponibili le seguenti informazioni:

- **Identificativo e Origine:** L'ID univoco del thread (**TID**), l'uso della CPU e l'indirizzo di avvio (**Start Address** / modulo di provenienza).

- **Stato e Tempi di Esecuzione:** Lo stato attuale del thread (es. *Wait*, *Running*), l'orario di avvio e il tempo di utilizzo della CPU diviso tra **Kernel Time** e **User Time**.
- **Gestione Risorse e Priorità:** Il numero di cambi di contesto (**Context Switches**), i cicli di clock consumati e i livelli di **priorità** (Base e Dinamica) assegnati dallo scheduler di Windows.
- **Strumenti di Diagnostica:** I pulsanti per esaminare lo **Stack** di memoria del thread, i moduli caricati ed eventuali opzioni per sospendere o terminare il singolo thread (*Kill / Suspend*).

3.3 ESPLORARE GLI HANDLE

Si possono visualizzare gli handle seguendo il percorso View → Lower Pane View → Handles



3.4 ANALISI HANDLE

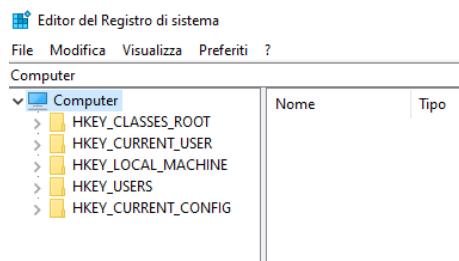
Ispezionando il pannello inferiore (*Lower Pane*) in modalità **Handles**, si nota che il processo mantiene aperti diversi riferimenti indiretti a risorse gestite dal Kernel di Windows:

- **Chiavi di Registro (Key):** Puntano direttamente al Registro di sistema di Windows (sezioni HKLM e HKU). Servono al processo per leggere e applicare le configurazioni delle cartelle di sistema, i permessi, le associazioni dei file e le preferenze dell'utente corrente.
- **Sezioni di Memoria Condivisa (Section):** Puntano ad aree di memoria RAM riservate e condivise tra più processi (`\BaseNamedObjects\...`). Vengono utilizzate per il caricamento rapido di file di cache, temi grafici di Windows e risorse d'interfaccia.
- **Oggetti di Sincronizzazione (Semaphore):** Puntano a costrutti del Kernel usati per coordinare l'esecuzione concorrente dei thread, evitando conflitti di accesso simultaneo alle medesime risorse di memoria.
- **Thread di Sistema e della Console (Thread):** Puntano all'ID dei singoli thread attivi interni al processo stesso, consentendo al sistema operativo di monitorarne e gestirne l'esecuzione.
- **Stazioni della Finestra e Desktop (WindowStation):** Puntano alle risorse grafiche di sistema (come `WinSta0`), necessarie per consentire al processo di interagire con l'ambiente desktop e visualizzare correttamente la finestra a schermo.

ESPLORAZIONE REGISTRO DI WINDOWS

Quest'ultima parte della traccia vuole esplorare il registro di Windows, che è un database che raccoglie e memorizza tutte le configurazioni e impostazioni hardware e software.

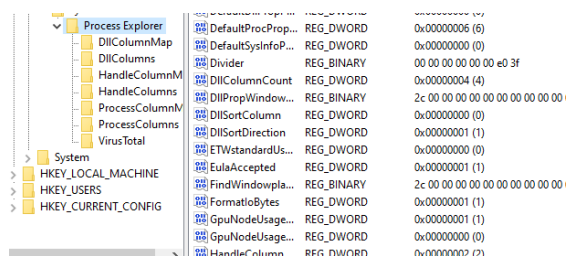
L'accesso al pannello è avvenuto tramite menù start, dove si è cercato regedit.



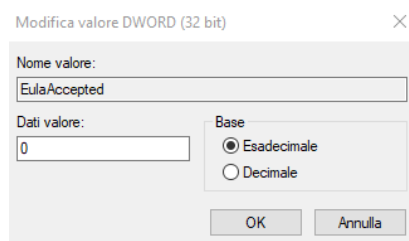
Il registro è composto da 5 cartelle chiamate HIVE:

- HKEY_CLASSES_ROOT è in realtà la sottochiave Classes di HKEY_LOCAL_MACHINE\Software. Memorizza informazioni utilizzate dalle applicazioni registrate come l'associazione delle estensioni dei file, nonché dati relativi a identificatori programmatici (ProgID), Class ID (CLSID) e Interface ID (IID).
- HKEY_CURRENT_USER contiene le impostazioni e le configurazioni per gli utenti attualmente connessi.
- HKEY_LOCAL_MACHINE memorizza informazioni di configurazione specifiche del computer locale.
- HKEY_USERS contiene le impostazioni e le configurazioni per tutti gli utenti sul computer locale. HKEY_CURRENT_USER è una sottochiave di HKEY_USERS.
- HKEY_CURRENT_CONFIG memorizza le informazioni hardware utilizzate all'avvio dal computer locale.

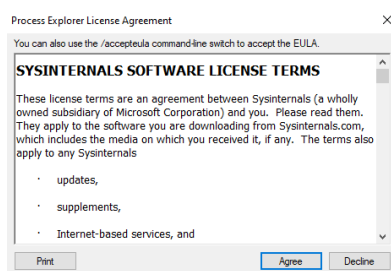
Quando si avvia Process Explorer si deve accettare l'EULA (End User License Agreement) e si crea una chiave di registro raggiungibile dal menù che è stato appena aperto seguendo il percorso: HKEY_CURRENT_USER → Software → Synternals → Process Explorer.



Dopo averlo individuato la traccia chiede di selezionare EulaAccepted e cambiare il valore 1 con 0.



Dopo questa operazione riavviando Process Explorer richiede di nuovo di accettare l'Accordo di Licenza.



Questo succede, perché nel registro di sistema viene memorizzata una chiave che dichiara tramite Value Data se l'utente ha accettato la Licenza:

- 0 → EULA non è stato accettato.
- 1 → EULA è stato accettato.

Quindi quando si sostituisce il valore all'avvio del processo l'eseguibile legge che l'utente non ha accettato i termini.